

Segunda Avaliação - Segmentação & Paginação 80386

Resultados para

Pontuação deste teste: **10** de 10

Enviado 27 de out de 2023 em 20:23

Esta tentativa levou 30 minutos.

Pergunta 1

0,8 / 0,8 pts

Em relação à segmentação no gerenciamento de memória, é correto afirmar:

- ☐ A segmentação não manipula tabelas de tamanhos variáveis.
- ☐ O programador não precisa estar ciente de que há segmentação.
- ☐ Há apenas um espaço de endereço linear.
- ☒ Os segmentos não têm tamanho fixo.
- ☐ O espaço de endereço virtual não pode ser maior do que o tamanho da memória.

Correto!

Pergunta 2

0,8 / 0,8 pts

Assinale as alegações INCORRETAS:

- ☒ Os descritores estão organizados em uma única tabela chamada Tabela de Descritores Global
- ☐ Os segmentos possuem descritores que definem, entre outras informações, o seu endereço base e o respectivo limite

Correto!

Correto!



O descritor deve possuir 64 bytes para armazenar todas as informações relativas ao segmento.



Os segmentos possuem registradores especiais de 16 bits: CS, DS, SS, ES, FS e GS.



Os endereços virtuais são traduzidos pela unidade de segmentação.

Pergunta 3

0,8 / 0,8 pts

Uma GDT ou LDT podem conter até descritores, o que demandam individualmente bytes, pois cada descritor ocupa bytes. As duas tabelas junta conseguem endereçar até bytes.

Nota: No caso do tamanho, você pode utilizar os prefixos do sistema internacional de unidades como G, M, K para expressar o valor numérico sem espaço entre o número e a letra.

Responder 1:

Correto!

8K

Resposta correta

8192

Responder 2:

Correto!

64K

Resposta correta

65536

Responder 3:

Correto!

8

Responder 4:

Correto!

64T

Pergunta 4

0,8 / 0,8 pts

Para os seletores abaixo, defina a tabela e o deslocamento do descritor na respectiva tabela.

Seletor	Tabela: GDT ou LDT?	Deslocamento (16 bits)
4008H	GDT	4008H
2457H	LDT	2450H
0ED4H	LDT	0ED0H

Responder 1:

Correto!

GDT

Responder 2:

Correto!

4008H

Responder 3:

Correto!

LDT

Responder 4:

Correto!

2450H

Responder 5:

Correto!

LDT

Responder 6:

Correto!

0ED0H

Pergunta 5

2 / 2 pts

Com base no dump da memória da Figura 1, determine o endereço base e o limite em hexadecimal para os segmentos de cada seletor. Preencha cada lacuna com todos os algarismos do respectivo campo. Assuma que o GDTR = 0000200003FFH.

END. HEX. CONTEÚDO

000000	xx	002400	FF	004000	00	009000	3F
+1	xx	+1	FF	+1	FF	+1	00
...		+2	00	+2	00	+2	FF
002000	00	+3	00	+3	00	+3	03
+1	00	+4	11	+4	50	+4	01
+2	00	+5	F2	+5	F0	+5	96
+3	00	+6	43	+6	40	+6	40
+4	00	+7	00	+7	00	+7	00
+5	00	+8	BF	+8	FF	+8	FF
+6	00	+9	00	+9	FF	+9	FF
+7	00	+A	50	+A	00	+A	00
+8	FF	+B	E9	+B	00	+B	04
+9	FF	+C	02	+C	25	+C	04
+A	00	+D	F2	+D	F0	+D	90
+B	02	+E	00	+E	45	+E	44
+C	01	+F	00	+F	00	+F	00
+D	E9	+10	00	+10	00	+10	00
+E	00	...		...		...	
+F	00	+DF	00	+DF	00	+DF	00
+10	FF	0030E0	FF	007FE0	FF	00AFE0	FF
+11	00	+1	0F	+1	EF	+1	EF
+12	00	+2	FF	+2	00	+2	00
+13	01	+3	FF	+3	00	+3	00
+14	01	+4	10	+4	20	+4	20
+15	E9	+5	F6	+5	F9	+5	F9
+16	00	+6	40	+6	40	+6	40
+17	00	+7	00	+7	00	+7	00
+18	FF	+8	AF	+8	FF	+8	00
+19	00	+9	00	+9	0F	+9	00
+1A	00	+A	A0	+A	FF	+A	10
+1B	00	+B	E8	+B	FF	+B	00
...		+C	02	+C	20	+C	E5
+D	E2	+D	FE	+D	F6	+D	00
+E	00	+E	40	+E	40	+E	00
+F	00	+F	00	+F	00	+F	00
0023F0	FF	0030F0	FF	007FF0	FF	00AFF0	FF
+1	3F	+1	EF	+1	FF	+1	FF
+2	00	+2	00	+2	00	+2	00
+3	40	+3	00	+3	00	+3	04
+4	00	+4	10	+4	21	+4	01
+5	E2	+5	FE	+5	F2	+5	92
+6	00	+6	40	+6	43	+6	42
+7	00	+7	00	+7	00	+7	00
+8	FF	+8	FF	+8	BF	+8	BF
+9	0C	+9	FF	+9	00	+9	00
+A	00	+A	00	+A	50	+A	00
+B	24	+B	00	+B	E9	+B	03
+C	00	+C	15	+C	02	+C	01

+D	E2	+D	F2	+D	F2	+D	9C
+E	00	+E	45	+E	40	+E	40
0023FF	00	0030FF	00	007FFF	00	00AFFF	00

Nota: Colocar todas as letras em maiúsculo e terminar com a letra H. O endereço base deve ter 32 bits, isto é, 8 caracteres hexadecimal. O limite deve ter 20 bits, isto é, 5 caracteres hexadecimal. Se necessário, preencha com 0 à esquerda para completar.

63	56 55	52 51	48 47	40 39	16 15	0
Endereço Base (31...24)	Atributos (G,0,0,AVL)	Limite (19...16)	Direitos de Acesso (7...0)	Endereço Base (23 ... 0)	Limite (15...0)	

	Endereço Base (32 bits)	Limite (20 bits)
LDTR = 03F3H	00004000H	03FFFFH
CS = 6FE7H	00200000H	0EFFFFH
SS = 3FEFH	0020FFFFH	00FFFFH
DS = ES = 3FFFH	0002E950H	000BFH
FS = GS = 0007H	00500000H	0FF00H

Responder 1:

Correto!

00004000H

Responder 2:

Correto!

03FFFFH

Responder 3:

Resposta incorreta

00200000H

Resposta correta

00020000H

Responder 4:

Correto!

0EFFFFH

Responder 5:

Correto!

0020FFFFH

Responder 6:

Correto!

00FFFFH

Responder 7:

Correto!

0002E950H

Responder 8:

Correto!

000BFH

Responder 9:

Correto!

00500000H

Responder 10:

Correto!

0FF00H

Pergunta 6

0,7 / 0,7 pts

Qual é a quantidade de memória principal que uma tabela de diretório de páginas consegue endereçar?

☐ 4 MB

☐ 32 TB

☐ 4 KB

Correto!

☒ 4 GB

Pergunta 7

0,7 / 0,7 pts

A paginação utiliza os bits mais significativos para identificar a entrada na tabela de diretório de página e os bits seguintes para identificar a entrada na tabela de páginas

Responder 1:

10

Responder 2:

10

Pergunta 8

0,7 / 0,7 pts

Qual é a quantidade de memória principal que uma tabela de página consegue endereçar?

☐ 4 GB

☐ 1 MB

☒ 4 MB

☐ 4 KB

Pergunta 9

0,7 / 0,7 pts

Quando ocorre uma falha de página não presente na memória, o endereço linear é copiado para qual registrador a fim de que o tratador carregue a página faltante?

☐ CR3

Correto!

☐ CR1

☒ CR2

☐ CR0

☐ CR4

Pergunta 10

2 / 2 pts

Com base no esquema do sistema de paginação do i80386, responda as questões a seguir.

1. Assumindo que o conteúdo de CR3 é 0002B000H, qual é o endereço físico para o endereço linear 00FFEAB7H?

10AB7H

(a resposta deve ser um número hexadecimal, com letras maiúsculas, H no final do número e não deve conter zeros à esquerda)

2. Qual é o endereço base da tabela de página?

4000H

(a resposta deve ser um número hexadecimal, com letras maiúsculas, H no final do número e não deve conter zeros à esquerda)

3. Quantas tabelas de páginas contém o esquema da figura?

4

4. Quanta memória principal pode ser endereçada com este

esquema? 16M

bytes

(você pode utilizar os prefixos do sistema internacional de unidades como G, M, K para expressar o valor numérico, sem espaço entre a letra e o número)

5. Qual é endereço linear máximo pode ser usado neste esquema de paginação? 00FFFFFFH

(a resposta deve ser um número hexadecimal, com letras maiúsculas, H no final do número e deve possuir 32 bits)

Tabela do diretório de páginas				Endereço Hex.	Tabela de páginas		
					31 ... 12 11 ... 0		
				+FFC	00020H	xxx	
				+FF8	00010H	xxx	
				...	...	...	
				+FEC	00220H	xxx	
				+FE8	00030H	xxx	
				...	...	...	
				+1C	0001FH	xxx	
				+18	00023H	xxx	
				+14	00FEDH	xxx	
				+10	0001CH	xxx	
				+C	00811H	xxx	
				+8	0001AH	xxx	
				+4	00011H	xxx	
				?	00110H	xxx	

Responder 1:

Correto!

10AB7H

Responder 2:

Correto!

4000H

Responder 3:

Correto!

4

Responder 4:

Correto!

16M

Responder 5:

Correto!

00FFFFFFH

Pontuação do teste: **10** de 10